

文章编号: 1000-1506(2004)02-0076-06

列车节能运行模拟系统的研究

丁 勇, 毛保华, 刘海东, 张 鑫, 王铁城

(北京交通大学 交通运输学院, 北京 100044)

摘 要:探讨了列车牵引特性下的节能操纵问题,研究了起伏坡道条件下的节能操纵方法,开发了一套可用于不同运行条件下的列车节能运行模拟软件.系统重点探讨了定时约束条件下的列车节能操纵的计算模型,给出了求解的启发式算法及其专家控制原则,并对内燃机车进行了实例分析,初步实现了给定线路条件下的列车运行优化,效果令人满意.

关键词:列车牵引计算;列车操纵;节能;定时运行;计算机模拟

中图分类号: U260.13; TP391.9 **文献标识码:** A

Study on Train Movement Simulation for Saving Energy

DING Yong, MAO Bao-hua, LIU Hai-dong, ZHANG Xin, WANG Tie-cheng

(School of Traffic and Transport, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: This paper explores the simulation problem on train movement calculation for saving energy and discusses the optimization problem of saving energy operation for the train traveling on the undulating slope line. A simulation system has been developed suitable for different running conditions and train parameters. As an emphasis, the paper discusses the optimized algorithm for locomotive to work under fixed running time between given stations and its elicitation. Based on the characteristic data for diesel locomotive, it finally gives a case analysis on given background. A preliminary result has been achieved for train operation on the confirming route.

Key words: train traction calculation; train operation; energy saving; fixed-time movement; computer simulation

铁路运输所消耗的能源总量十分巨大,研究如何使铁路列车更加节能地运行具有重要的意义.列车节能运行模拟系统研究的是在一定的机车、车辆、线路等硬件环境下和既定的运行图、列车编组计划等运营管理状况下,利用计算机模拟技术优化机车的操纵方法以实现列车节能运行.它不仅可以探讨列车运行过程中的优化操纵方法,也是列车自动驾驶系统的基础,并可以直接用来建立列车优化操纵的微机指导系统.由于列车运行环境的复杂性,列车节能操纵的算法模型及其求解技术是一项十分困难的工作.目前,这方面的研究还需要在借助于现代科

技的基础向实用化方面拓展.

国内外对于列车运行节能有较多研究,国外侧重于列车优化操纵的理论研究^[1~3],其计算模型复杂、求解困难,对于现实环境较为复杂的线路条件很难确定最终的运行结果.国内的研究基本上采用离线优化与在线控制相结合的方法^[4~6],其给出的列车优化操纵方案多是列车运行工况的变化结果,这些算法更适用于无级调速模式的列车节能运行.国内铁路运输使用的多是有级调速模式的机车,设有若干个牵引手柄位及电阻制动手柄位,不同的手柄位将直接导致不同的运行效果.所以在对驾驶员进

收稿日期: 2003-10-08

基金项目: 上海铁路局科技发展计划资助项目

作者简介: 丁勇(1974—),男,新疆乌鲁木齐人,博士生. email: csudyong@163.com

毛保华(1963—),男,湖南祁阳人,博士,教授,博士生导师.

行操纵指导时,模拟系统除了需要提供给驾驶员列车优化操纵的速度模式曲线,还应有工况、手柄位(柴油机转速,下同)模式曲线.文献[7]建立了列车节能运行的模拟系统,但其并没有考虑到列车的定时运行.定时约束条件下的列车节能操纵算法计算复杂度高,计算时间也相应较长.作为实时的驾驶员操纵指导系统及列车自动驾驶系统,应该能够灵活地设置运行条件,在较短的时间内给出一个较为满意的优化操纵方案,并能够在运行环境变化的情况下,实时调整运行策略.这些对列车节能运行模拟系统的研究开发都提出了很高的要求.

本文作者着重探讨了列车牵引力学条件下的节能操纵问题,结合我国铁路列车运行的特点,建立了定时约束条件下的列车节能操纵的模型及启发式算法,开发了一套可用于不同运行条件下的列车节能运行模拟软件,初步实现了给定线路条件下的列车运行优化.

1 模拟系统结构设计

列车在区段运行的目标是安全、节能、准时、平稳地抵达预定停车点.列车运行有 2 种典型的操纵模式:①节时模式,即最小运行时间;②节能模式,在给定线路条件、列车参数和两点间运行时分条件下寻求比较节能的机车操纵方式.列车区间标准运行时分一般大于区段内最小区间运行时分,有效地分配富裕的运行时分可以实现列车运行节能的目标.本文在通用列车运行模拟系统^[8]的基础上建立了列车节能运行模拟系统,系统根据机车的牵引力、列车运行阻力和制动力,计算列车的起动、区间运行及停车制动的过程.考虑到计算机的特点,系统分步长对列车运行过程进行模拟,并输出每一步长的速度、距离、能耗等指标.图 1 描述了本系统的结构.

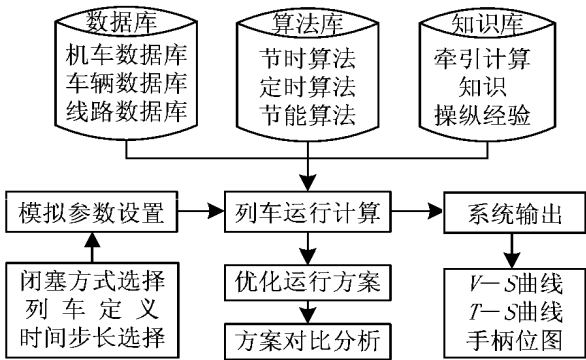


图 1 模拟系统结构

Fig. 1 Structure of train movement simulator for saving energy

线路数据库包括坡道、曲线、桥隧、车站、信号机、变电所、限速等数据,根据以上数据可以自动生成区段的平纵断面图及车站平面示意图;机车车辆数据库包括机车、车辆、列车编组以及机车工况、手柄位曲线等数据.知识库存放的是《列车牵引计算规程》与《机车操作规程》规定的列车操纵原则、方法以及优秀司机在给定线路上的操纵经验.模拟计算模块是系统的主体,用户依据基础数据设计相应的列车运行方案,按照节时、节能 2 种算法,系统实时计算列车运行的全过程.

系统还可以根据需要从不同角度对运行方案进行分析评价,比如进行列车实际操纵方案与系统优化方案的比较分析、利用手动模式培训驾驶员在不同运行环境下的操纵技术、对线路进行技术改造时的方案比选等.

2 列车节能操纵的计算模型

列车以初速度 $V_0=0$ 从始发站出发,要求在给定运行时间 T 到达终点站,运行距离 S ,运行末速度 $V_n=0$.在列车满足安全、准时、平稳的前提下,要求运行能耗极小.设列车运行的区段共有 m 个区间和 $m+1$ 个车站,列车工况、手柄位的集合 $\varphi=\{q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_k, 0, w_1, w_2, \dots, w_j, \dots, w_r, z, z_w\}$,其中: q_i 表示牵引手柄处于第 i 个位置, q_k 表示牵引手柄的最高级位; 0 代表惰行; w_j 表示电阻制动时手柄位处于第 j 个位置, w_r 表示电阻制动手柄的最高级位; z_w 代表空电制动; z 代表空气制动.列车节能操纵的计算模型如下

$$\min E = \sum_{i=0}^n e_i \cdot \Delta t \quad i = 0, 1, \dots, n-1 \quad (1)$$

$$e_i = f_i(v_i, C_i) \quad (2)$$

$$n = T/\Delta t \quad (3)$$

$$\begin{aligned} 0 \leq v_i \leq v_{\max}, 0 \leq t_i \leq T, \\ 0 \leq s_i \leq S, C_i \in \varphi \end{aligned} \quad (4)$$

$$C_{i+1} = h(C_i, s_i, t_i, v_i) \quad (5)$$

$$\text{若 } C_{i+1} \neq C_i \text{ 则 } T_{C_i} \geq T_C \quad (6)$$

$$\text{若 } C_{i+1} > C_i \text{ 则 } T_{C_i} \geq Z_C \quad (7)$$

$$v_{i+1} = g(C_i, v_i) \quad (8)$$

$$s_{i+1} = s_i + \frac{v_i + v_{i+1}}{2} \Delta t \quad (9)$$

式(1)为目标函数,也是优化指标. e_i 为第 i 个时间步长内的单位能耗,它与运行速度、手柄位有关; Δt 表示一个时间步长,为一常数.由于运行时间 T 给定,所以模拟过程共有 n 个时间步长.式(4)表明列

车运行过程中速度(v_i)、距离(s_i)、时间(t_i)、工况及手柄位取值的限制条件, $v_{\max}$ 表示列车运行限速, C_i 为第 i 个时间步长列车采用的运行工况、手柄位, C_{i+1} 为第 $i+1$ 个时间步长列车采用的运行工况、手柄位. 式(5)是在模拟过程中根据列车的速度、工况(手柄位)、时间、距离来判断下一步长应采用的工况、手柄位的函数, 它是系统求解的核心, 列车在运行过程中不同的操纵方案也就对应着不同的运行效果. 由于驾驶员在改变机车手柄位时通常不能连续而快速地推进操纵杆, 手柄位转换时间 T_c 定义了驾驶员在持续推进手柄位时、每一个中间手柄位所必须持续的时间, T_{C_i} 为列车 C_i 手柄位实际使用时间. 当机车手柄位升至某一较高级位时, 驾驶员通常不会很快就让其降下来, 否则列车可以在稍低一点的运行级位运行较长时间. 手柄位持续时间 Z_c 就是描述这种列车在较高手柄位上持续时间的参数, 其目的是为了避免机车手柄位频繁地变换. 式(8)、式(9)则是列车在 i 个时间步长末速度、距离的计算函数.

上述问题是一个非线性有约束优化问题, 很难用解析法求解. 本文作者建立了相关模型求解的启发式算法, 较好地解决了问题.

3 求解算法

3.1 定时算法

为了保证列车按照固定时分运行, 本文作者提出坡道控制参数 a 与目标速度 V_0 两个概念, 它们都是系统在每个步长内判断手柄位变化的控制参数. 坡道控制参数为

$$a = \frac{H_2 - H_1}{S} \times 1000 \quad (10)$$

式中, H_1 和 H_2 为列车运行区段始点与终点的标高, m; S 为列车运行距离, m. 目标速度 V_0 则在系统初始化过程中, 通过几次迭代来确定. 列车定时算法流程如图 2. 列车在区段内的运行时分 T 一般应与实际运行图规定的列车运行时分保持一致, 为了提高系统的灵活性, 用户可以根据需求设定运行时分 T , 但不应小于区段最小运行时分 $T_{\min}$.

列车在运行过程中经常会遇到早晚点的现象. 由于运行环境的改变, 驾驶员很难做到既保证正点运行, 又节约能耗. 系统在保证列车在安全正点的基础上, 最大可能地节能运行. 如果列车晚点较多, 系统采用节时策略模拟, 否则通过提高或降低列车运行的目标速度, 恢复列车正点运行. 以列车晚点为例, 设列车晚点时间 t , 根据运行距离与时间计算出

来的平均运行速度 V_a 、列车运行的目标速度 V_0 、列车运行时间 T 、列车运行距离 S , 调整后的目标速度 V_0' 如下

$$V_0' = \frac{S}{T - t} + V_a - V_0 \quad (11)$$

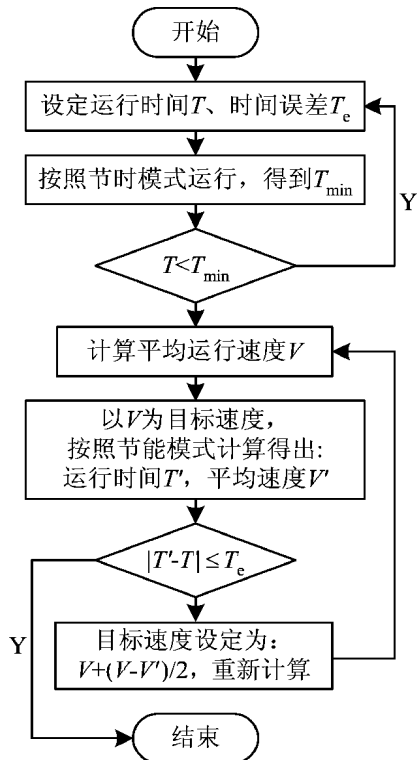


图2 列车定时计算流程

Fig.2 Flow chart of the algorithm
for fixed-time movement

3.2 列车节能操纵方法

列车的运行过程分为起动加速、途中运行、停车制动 3 个阶段. 列车在起动时, 需要从列车运行的平稳与节能的角度考虑. 起动初期, 机车主控手柄位应尽量低, 缓慢拉伸列车, 到尾部移动后, 再逐渐提高主控手柄位; 起动后期, 以最大牵引力加速列车^[5]. 对于有级牵引来说, 在满足手柄位转换时间、持续时间的条件下尽快将手柄位上升为较大手柄位. 停车制动阶段, 列车制动前惰行以降低制动前的运行速度并以适宜的制动力停车制动. 途中运行阶段列车的节能操纵是本文探讨的核心. 对于平直道等简单运行线路, 节能的优化操纵方案比较简单. 锯齿形的操纵方法或匀速牵引被证明是节能的操纵方式^[1], 但它并不适合起伏坡道的运行线路. 对于在起伏坡道上的列车运行, 在满足运行时分的前提下尽可能提高惰行比例、减少列车行驶过程中的制动次数和制动时间.

内燃机车的燃油消耗率随手柄位的提高总体呈下降趋势, 即机车总效率呈上升趋势. 通过计算同手

柄位在同一速度时单位油耗条件下的机车牵引力的大小,可以判断某类型机车的经济手柄位. 经过测算,机车的最高手柄位或较高手柄位通常为经济手柄位. 当机车牵引列车运行时,使用经济手柄位因功率较大,在同一线路条件下与低手柄位相比,列车运行速度高,运行基本阻力大,机车牵引力就要多做功,就要多耗油. 显然,机车总效率随手柄位变化的特性与其运行基本阻力特性在机车牵引运行耗油问题上是一对矛盾. 因此,在适宜地段使用高手柄位才有可能使列车操纵方案中具有较多的惰行工况,而正是由于含有惰行工况才有可能列车运行节能.

对于起伏坡道,列车在下坡道尽可能利用势能惰行,在上坡利用机车的经济手柄位牵引. 列车在上坡道运行,由于坡道阻力较大,虽然使用经济手柄位,但运行速度并不是很高,运行基本阻力也不是很大,机车牵引力也无需多做功. 列车在下坡道惰行时,因为坡度大小与列车运行速度的差异,列车运行状态也会有所不同. 列车在下坡道惰行时的单位合力为

$$c = -w = -i_j - w_0,$$

式中, i_j 为加算坡道的坡度千分数; w_0 为列车的单位基本阻力, N/kN.

w_0 与列车运行速度线性相关,当列车下坡道惰行时,如果下坡越大, $-i_j$ 为正时,列车可能会在某一速度下单位合力为零,即列车匀速运行. 因此可以计算出相应的平衡状态下的运行速度,反之,根据列车当前的运行速度,也可以计算出平衡状态下的坡道值,简称平衡坡道. 本文以 DF_{4B} 为例,表 1 列出了列车在不同运行速度、不同牵引重量的平衡坡道. 编组一为 DF_{4B} 机车牵引 50 辆滑动轴承重车,编组二为 DF_{4B} 机车牵引 50 辆滑动轴承空车.

表 1 列车在不同运行速度、不同牵引重量的平衡坡道

Tab. 1 Balance grade with different speed and load of the train

速度/(km·h ⁻¹)	编组一	编组二
50	-1.8	-2.0
60	-2.1	-2.3
70	-2.4	-2.6

根据表 1 可以看出,列车牵引空列比牵引重列的平衡坡道大一些,但差值不大. 随着运行速度的提高,列车运行基本阻力会增大,平衡坡道也会随之增大.

根据平衡坡道的概念,系统在每个步长内判断列车运行工况、手柄位及其节能操纵采用如下原则:

①当列车加算坡道 i 大于坡道控制参数 a 时,

按照节时模式进行列车运行控制.

②当列车加算坡道 i 小于等于坡道控制参数 a 、而大于等于平衡坡道 j 时,如果列车当前的运行速度 V 大于列车的目标速度 V_0 ,当前工况为惰行时,保持惰行工况;当前工况为牵引时,降低手柄位. 如果列车当前的运行速度 V 小于列车的目标速度 V_0 ,按照节时模式进行列车运行控制.

③当列车加算坡道 i 小于平衡坡道 j 时,当前工况为惰行时,保持惰行工况;当前工况为牵引时,降低手柄位.

3.3 确定列车工况、手柄位的算法

依据定时算法、列车的节能操纵方法及控制原则,系统在每个时间步长内判断工况、手柄位的具体算法如图 3(以内燃机车为例)所示.

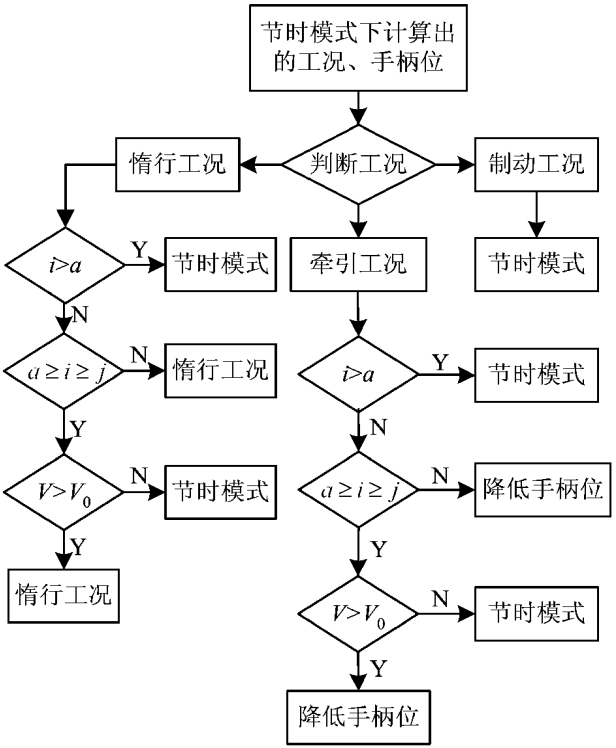


图 3 每个时间步长内判断工况、手柄位的算法

Fig. 3 Flow chart of determining the work and handle in the next step

3.4 列车操纵专家知识的表示

优秀司机的操纵经验策略可以在智能控制的框架下得到合适的表征和利用. 两者的结合可以丰富完善节能算法,使之更适合实际运行环境. 系统根据列车的运行情况对于运行线路的固定区域采用指定的操纵策略. 列车操纵专家知识涉及到的命题种类有速度、重量、信号灯状态、位置、工况、操纵策略集合 $U = \{U_1, U_2, \dots, U_n\}$ 等. 系统的专家知识采用产生式规则来表示^[9]. 作为实时的系统处理经常是

不确定的信息,对于不确定知识的表示见文献[10].

4 系统模拟方案分析

系统根据合肥东—裕溪口(上下行)区段运行的7趟货物列车的运行情况计算了相应的优化方案,平均节能水平为11.4%.当时间误差设定为3%,模拟列车运行时间为2.5 h,系统在主频1.6 GHz的Pentium4计算机上进行计算,2 min左右即可得到一个优化方案.本文以12205次列车为例进行相应的模拟分析.合肥东—裕溪口下行区段距离111 km,有10个中间站和11个区间.列车在合肥东出发,在中间站不停车,终点站为裕溪口.列车编组为

滚动轴承重货车48辆,牵引重量3 713 t,列车换算制动率0.28,列车长度693 m.列车实际运行时间为146 min,优化方案中列车运行时分145 min 40 s.经过计算,优化方案节能率为9.8%.优化方案中列车运行时分与列车实际运行时分基本相同,但在每个区间内的时分有所差异.合肥东—三十铺距离5.699 km,是列车运行的第1个区间.图4、图5分别为列车在这个区间的速度—距离曲线与手柄位—距离曲线,(1)代表优化方案,(2)代表列车实际运行.列车实际运行10.8 min,能耗47.75 kg柴油;优化方案列车运行8.8 min,能耗47.73 kg柴油.可以看出,优化方案的节能效果相对较好.

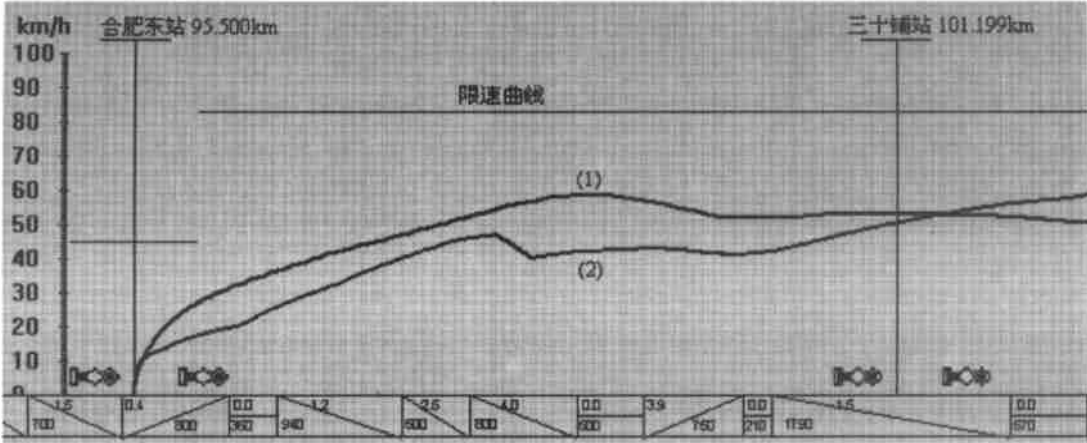


图4 列车实际运行与优化方案的速度—距离曲线

Fig.4 Practical and optimized velocity-distance profiles of a running train

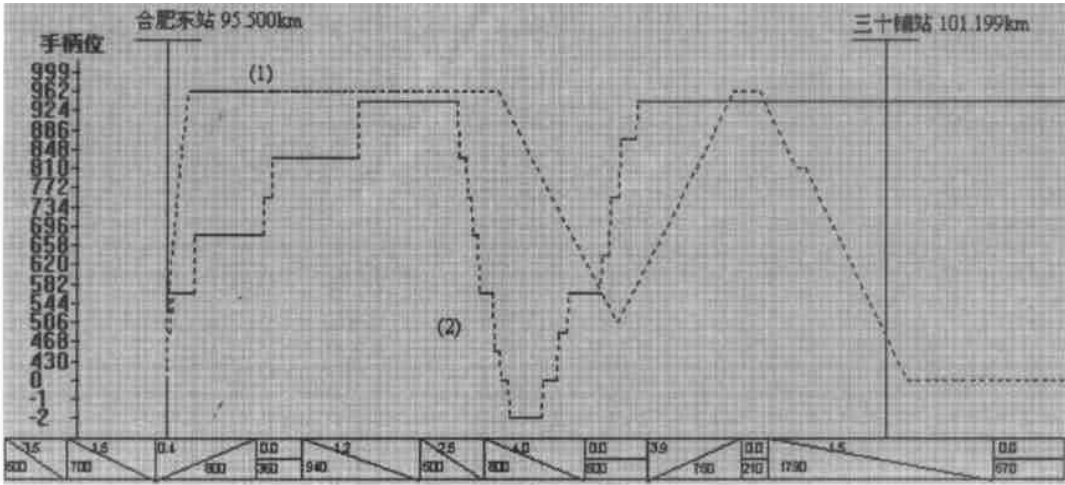


图5 列车实际运行与优化方案的手柄位—距离曲线

Fig.5 Practical and optimized handle-distance profiles of a running train

5 结语

根据我国城市间长距离铁路运输的特点,重点探讨了列车牵引力学条件下的铁路列车节能操纵问题,研究了起伏坡道条件下的列车节能操纵方法,提

出了工况、手柄位的节能控制原则,建立了定时约束条件下的列车节能操纵的计算模型,给出了其求解的启发式解法并结合专家控制原则初步实现了给定线路条件下的列车运行优化.本文作者已经使用面向对象语言 Visual C++ 6.0 在 Windows 98/2000

操作系统平台上开发出相应的列车节能运行模拟系统,该系统可以提供列车优化操纵的速度模式曲线,工况、手柄位模式曲线,并能够灵活地设置运行条件,在较短的时间内给出一个较为满意的列车操纵方案.系统能够自动生成列车操纵方案,计算速度快,人工干预方便,节能效果好,可以满足现场的实际需要.

参考文献:

[1] Howlett P G, Pudney P J. Energy-Efficient Train Control [M]. London: Springer Press, 1995. 17—25.

[2] Chang C S, Sim S S. Optimising Train Movements Through Coast Control Using Genetic algorithms[J]. IEE Proc. Electr. Power Appl, 1997, 144(1): 65—73.

[3] Rongfang Liu, Iakov M. Golovitcher. Energy-Efficient Operation of Rail Vehicles [J]. Transportation Research Part A, 2003, 37: 917—932.

[4] 赵爱菊. 机车优化操纵的微机指导系统[J]. 铁道学报, 1990, 12(1): 1—9.

Zhao Ai-ju. The Microcomputer Guide System of Optimum Operation for Locomotive [J]. Journal of China Railway Society, 1990, 12(1): 1—9. (in Chinese)

[5] 王自力. 列车节能运行优化操纵的研究[J]. 西南交通大学学报, 1994, 29(3): 275—279.

Wang Zi-li. An Optimal Operating Method of Train Running for Saving Energy [J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 1994, 29(3): 275—279. (in Chinese)

[6] 金炜东, 王自力, 李崇维, 等. 列车节能操纵优化方法研

究[J]. 铁道学报, 1997, 19(6): 58—62.

Jin Wei-dong, Wang Zi-li, Li Chong-wei, et al. Study on Optimization Method of Train Operation for Saving Energy [J]. Journal of China Railway Society, 1997, 19(6): 58—62. (in Chinese)

[7] 王峰, 刘海东, 丁勇, 等. 列车节能运行的算法及实施技术研究[J]. 北方交通大学学报, 2002, 26(5): 13—18.

Wang Feng, Liu Hai-dong, Ding Yong, et al. Arithmetic and Application Technology of Train Energy-Economizing Movement [J]. Journal of Northern Jiaotong University, 2002, 26(5): 13—18. (in Chinese)

[8] 毛保华, 何天键, 袁振洲, 等. 通用列车运行模拟软件系统研究[J]. 铁道学报, 2000, 22(1): 1—6.

Mao Bao-hua, He Tian-jian, Yuan Zhen-zhou, et al. A General-Purposed Simulation System on Train Movement [J]. Journal of China Railway Society, 2000, 22(1): 1—6. (in Chinese)

[9] 高济, 朱淼良, 何钦铭. 人工智能基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002. 96—107.

Gao ji, Zhu Miao-liang, He Qin-ming. Fundamentals of Artificial Intelligence [M]. Beijing: Higer Education Press, 2002. 96—107. (in Chinese)

[10] 董海鹰, 党建武. 基于框架式模糊 petri 网列车专家控制系统知识表示研究[J]. 铁道学报, 2000, 22(3): 112—115.

Dong Hai-ying, Dang Jian-wu. Study on Knowledge Expression of Train Expert Control System Based on Framework-Based and Fuzzy Petrinet [J]. The Journal of China Railway Society, 2000, 22(3): 112—115. (in Chinese)

•实用新型简介•

公 交 电 子 站 牌

公交电子站牌属于智能交通系统中旅客乘车服务系统的具体应用. 其主要作用是在公交车站上将本线路该运行方向的运营车辆实时运行位置及状态信息提供给候车的乘客, 为乘客合理选择乘车线路, 安排候车时间提供方便, 避免乘客盲目等车, 提高公交客运的服务水平.

1. 主要功能

(1)显示运营车辆信息: 动态显示本线路运行方向运营车辆的当前位置; 动态显示车辆的运行状态{无车(不亮)、正常行驶(绿灯)、车辆堵塞或车辆故障(红灯)、末班车(红绿双色)}; 时间; 末班车是否已经通过.

(2)标明本线路的基本信息: 线路名称、首末站名称、运行方向及沿途各站名称; 当前站名称; 首末车时间; 票制、票价.

公交电子站牌除了能动态显示车辆的位置信息外, 还具

有显示车辆预计到站所需要的时间, 当前时间及末班车的信息等, 方便乘客乘车.

2. 特点及技术指标

公交电子站牌接收公交车辆上由 GPS 卫星定位后传输到车辆调度指挥控制中心后下行的车辆位置信息, 经译码和数据处理后驱动 LED 发光二极管, 以 LED 光点的形式向乘客显示出本线路来车方向、运营车的动态位置. 其分辨率为 1/2 个站距, 即车站为一组光点, 站间为一组光点. 其技术内容主要包含了无线通信技术、纠错编码技术、电子显示技术、环境适应技术等.

该项目由北京交通大学电子信息学院开发研制, 获实用新型专利, 可与北京交通大学科技处科技开发部联系转让事项.